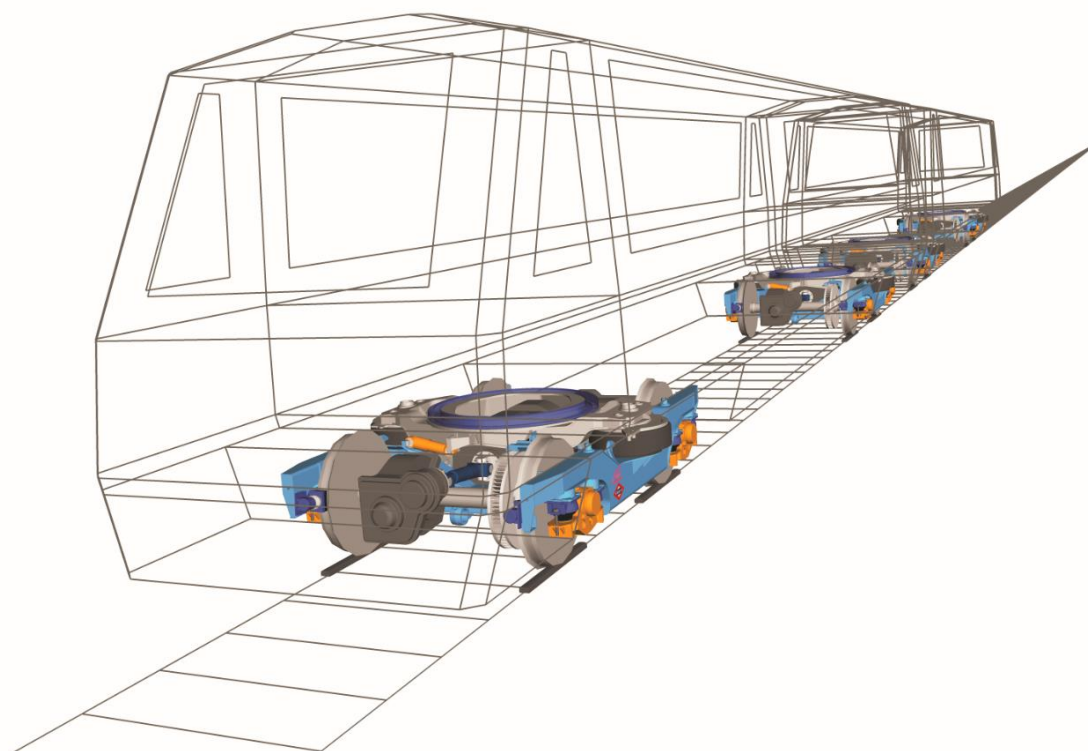


Simpack Rail

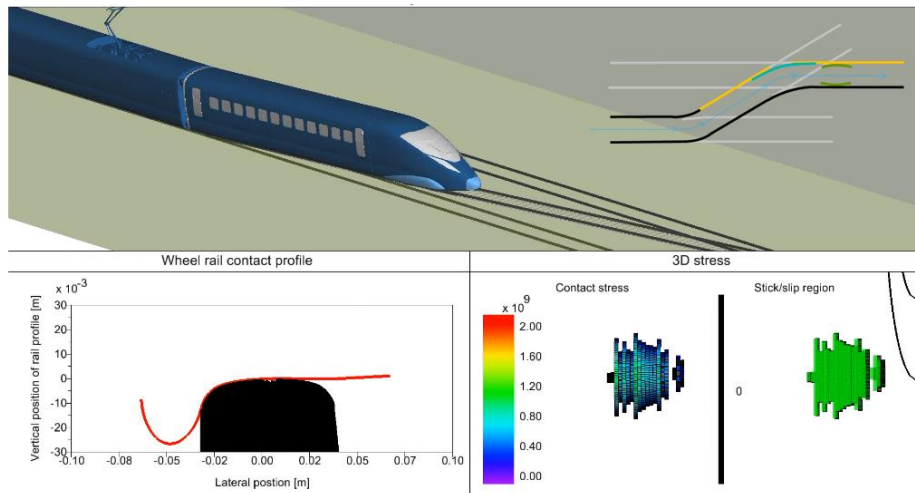
多体系统仿真解决方案

轨道车辆



Simpack Rail 轨道车辆解决方案

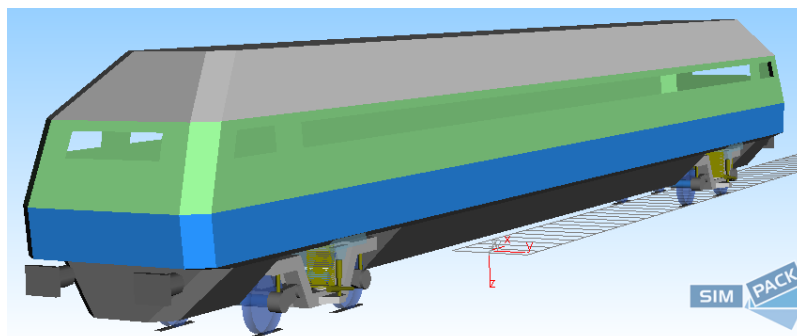
Simpack Rail 轨道车辆解决方案是针对轨道车辆动力学仿真开发的专用模块。在全球范围拥有广泛的用户群，铁路行业主要的机车制造商、供应商、运营商、高校和科研院所都在使用 Simpack Rail 进行仿真分析。通过 Simpack 强大的建模功能和快速的求解速度能高效地预测和分析轨道车辆的动力学性能，评估轨道线路甚至桥梁设计的优劣，从而大大降低开发成本，缩短开发周期。



Simpack Rail 与客户之间大量的项目合作和验证试验，保证了仿真的可靠性，同时也提供了丰富的轨道交通行业仿真经验。多年以来，全球主流机车制造商（如西门子、阿尔斯通、中国中车等）一直使用 Simpack Rail 研发最先进的轨道车辆产品。

Simpack Rail 主要优势

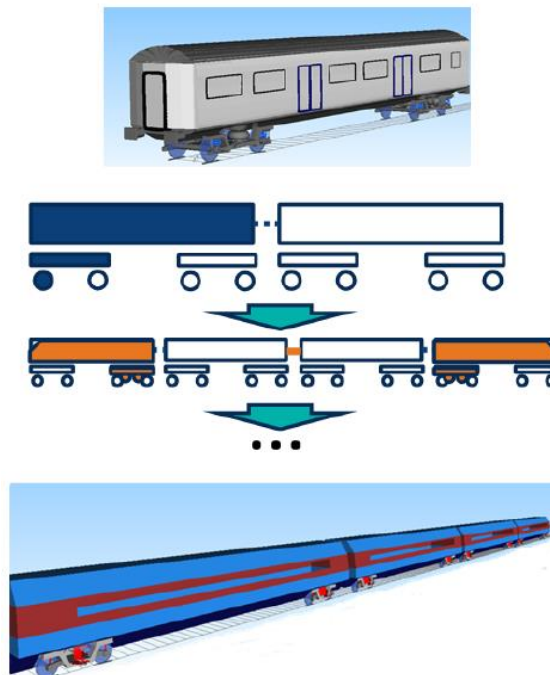
- 没有限制的灵活性建模，适用于各种轨道车辆
- 模块化建模，建立全参数化的模型
- 大量专业的建模元件
- 先进的轮轨接触算法
- 车轮和轨道的磨耗计算
- 车桥耦合分析方案
- 丰富的轨道行业仿真经验
- 实时仿真技术，尤其适用于磁浮车辆



Simpack Rail 轨道车辆解决方案特点

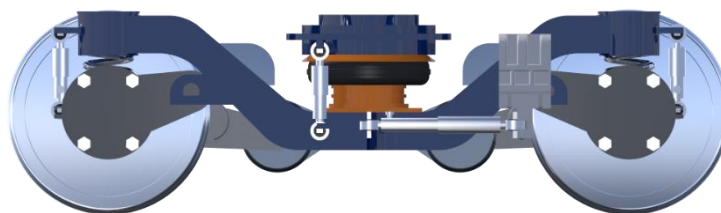
车辆建模

Simpack Rail 提供简洁、易于使用的用户界面用于创建各种类型的机车模型。从生成轮对或独立车轮开始，用户可以一步步地建立一个完整的车辆模型。丰富的建模单元（例如轴箱、弹簧、轮轨踏面甚至完整的转向架）都很方便地从数据库或用户指定的模型中获取。Simpack Rail 模型能实现完全参数化，方便进行优化设计（DOE）或最优化。Simpack 所有的模块都相互兼容，Rail 用户也能借鉴其它行业应用的相关经验。



Simpack Rail 包含以下建模元件：

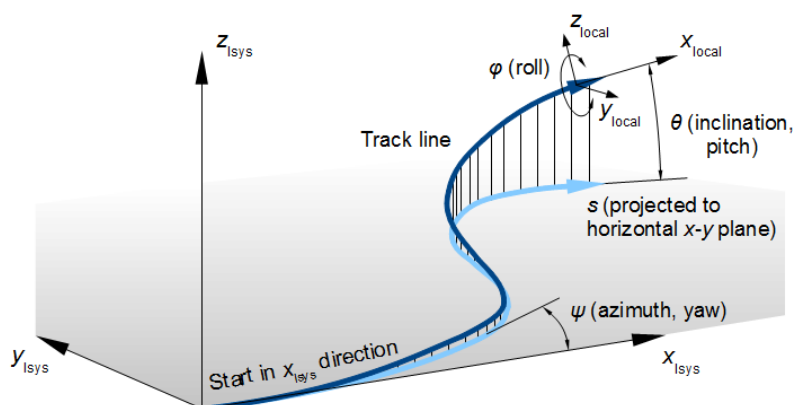
- 轮对
- 独立车轮
- 弹簧
- 阻尼器
- 空气弹簧
- 齿轮
- 缓冲器
- 抗侧滚扭杆
- 摩擦力元
- 连接装置
- 风载
- 用户自定义元件



线路建模

Simpack 具有专业的建模工具用于建立任意形状的轨道线路。线路模型不仅包括轨道布局，还包括线路的不平顺性、柔性线路以及轨下结构。

线路建模有制图（输入参数）和测量（输入测量文件）两种方法，并能通过施加激励定义线路的轨道谱。

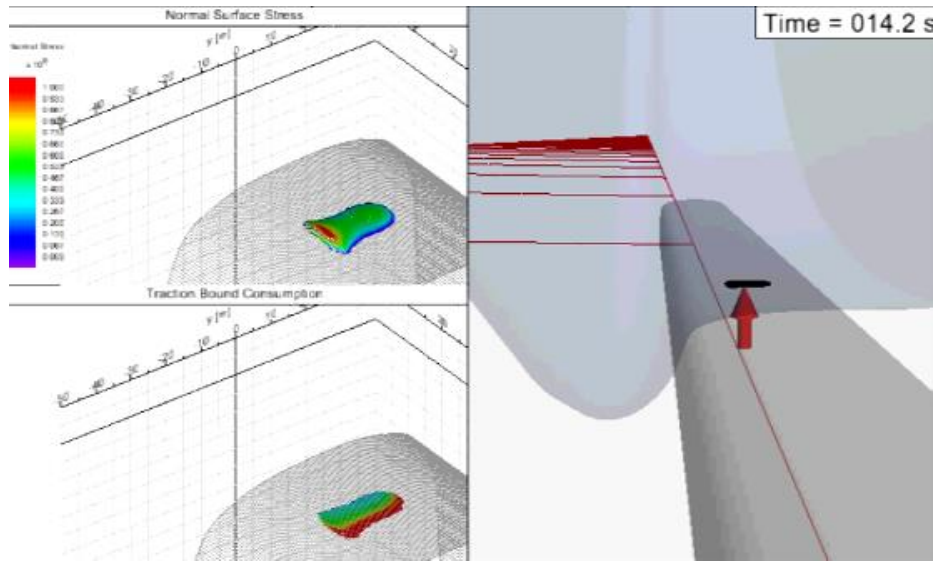


Simpack Rail 还具有柔性轨道（Flextrack）建模和仿真功能，支持线性和非线性柔性轨道模型。通过该功能，可以进行详细轨道性能分析、道岔分析、车桥耦合性能分析等。



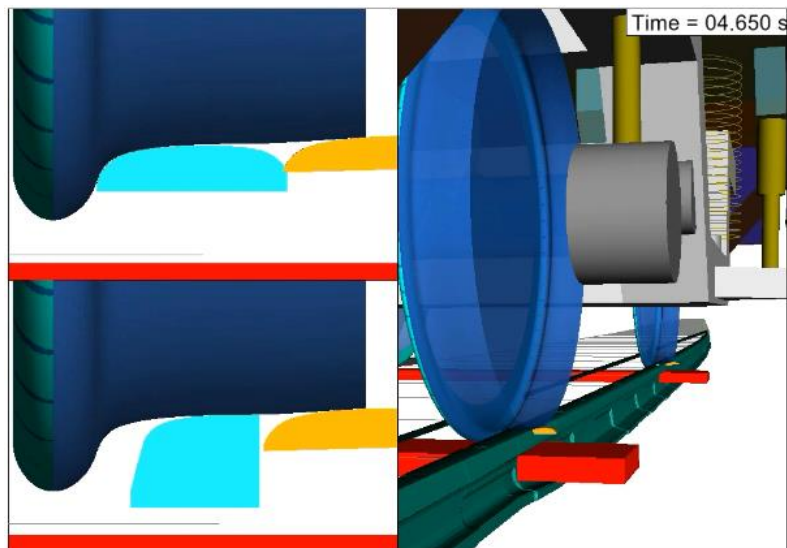
轮轨接触

Simpack 提供一系列高效的轮轨接触算法。默认方式下，Simpack 使用标准的“等效接触”法，使用单点或多点接触，考虑轮轨之间的高频接触振动，并能大大地提高求解速度。如果模拟车轮抬起工况，Simpack 使用高级的“离散接触”法，能实现接触斑可视化，查看接触应力云图。Simpack 轮轨接触模型还能用于沿长度变化的轨道线路仿真，包含道岔。



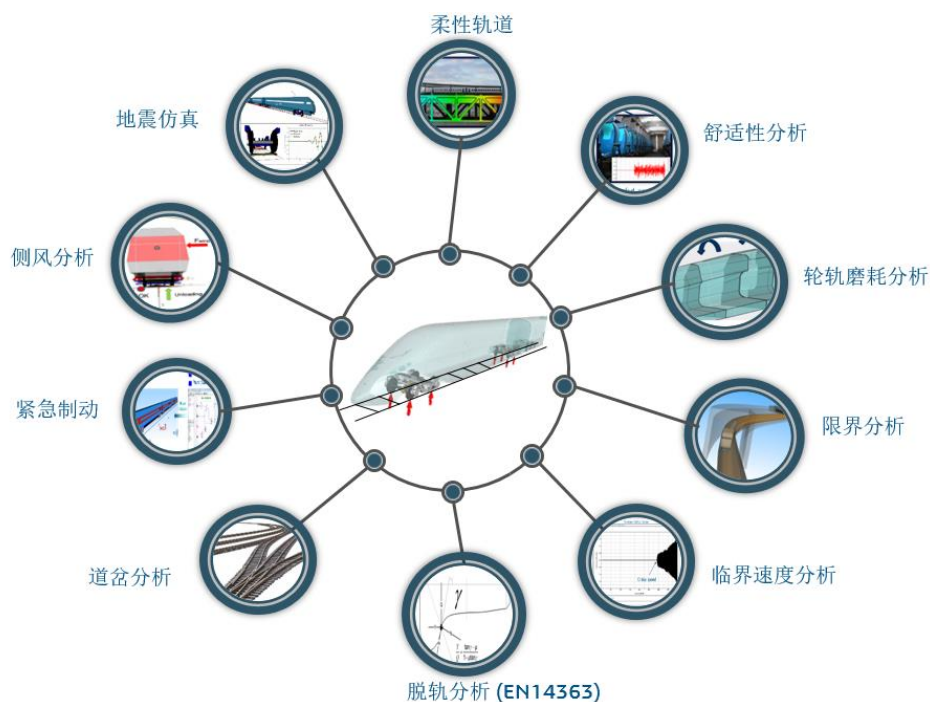
轮轨接触中可以设置摩擦特性，并能考虑摩擦力随接触点的位置（纵向和横向）和蠕变速度的变化而变化。

车轮和轨道踏面可以直接从 Simpack 标准库或测量数据中获取。



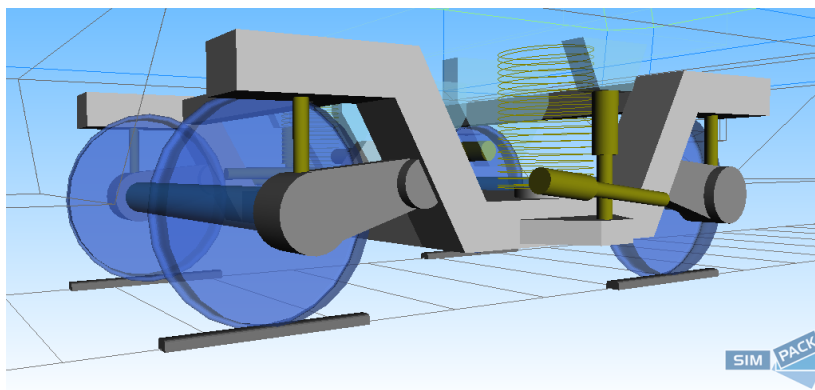
应用领域

Simpack Rail 可以对所有类型的轨道车辆进行动力学仿真分析，用户无论在时域还是在频域中都能方便且准确地获得所需的仿真结果。



转向架设计和仿真

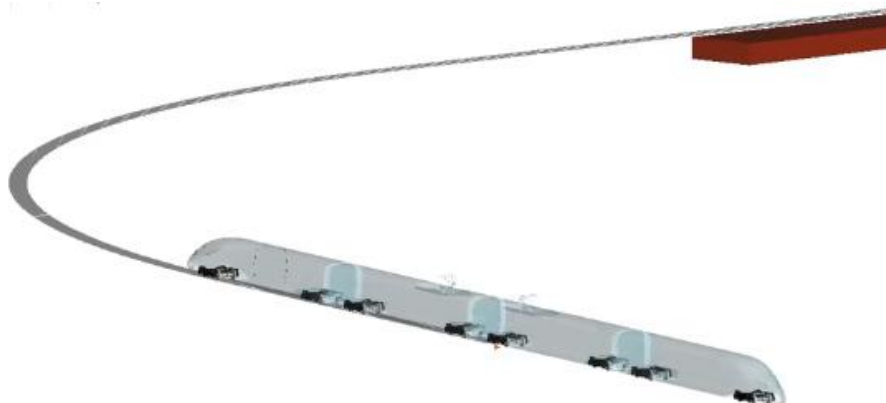
Simpack Rail 可建立详细的转向架模型，包含一系、二系悬挂、减振阻尼器等部件。能通过静平衡分析、预载荷分析对转向架模型进行“称重”分析，使模型达到平衡状态；能对转向架进行不同工况的仿真，获得各部件的运动和受力曲线，研究转向架的性能，包括垂向力、侧向力以及临界速度等。



轨道线路设计

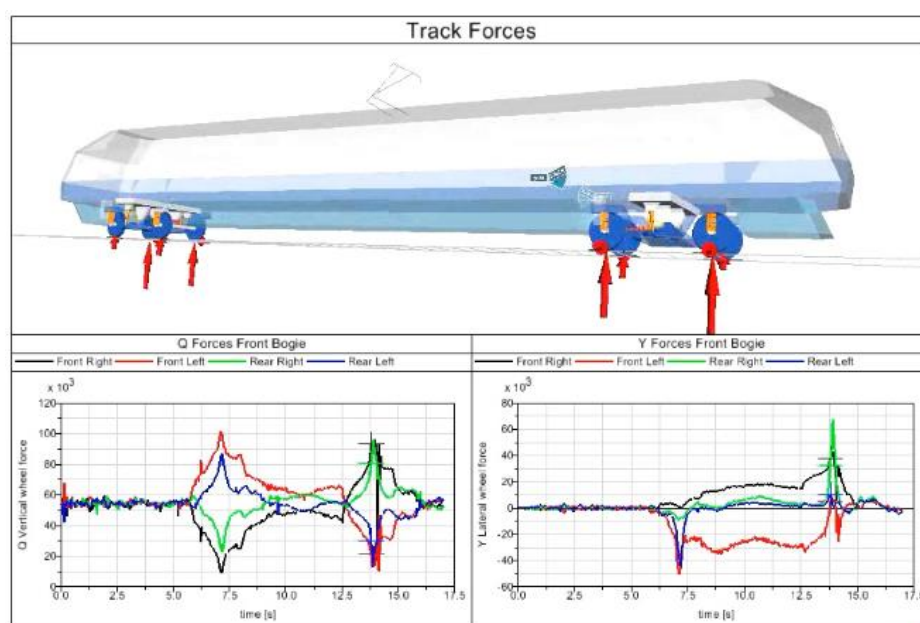
在 Simpack Rail 中能建立任意形状的轨道线路，包含线路平纵断面的关键参数，如平面圆曲线半径、圆曲线长度、竖曲线半径、坡段长度等参数。使用 Simpack 可以对线路设计参数进行研究和分析，得到线路圆曲线最小长度、反向曲线夹直线最小长度、竖曲线最小半径等关键参数的合理取值，能有效减少工程建设投入。

对线路线形方案进行动力学分析及评估，能优化线路布局，提高列车行驶舒适度，为铁路线路参数的确定提供参考。



脱轨安全性分析

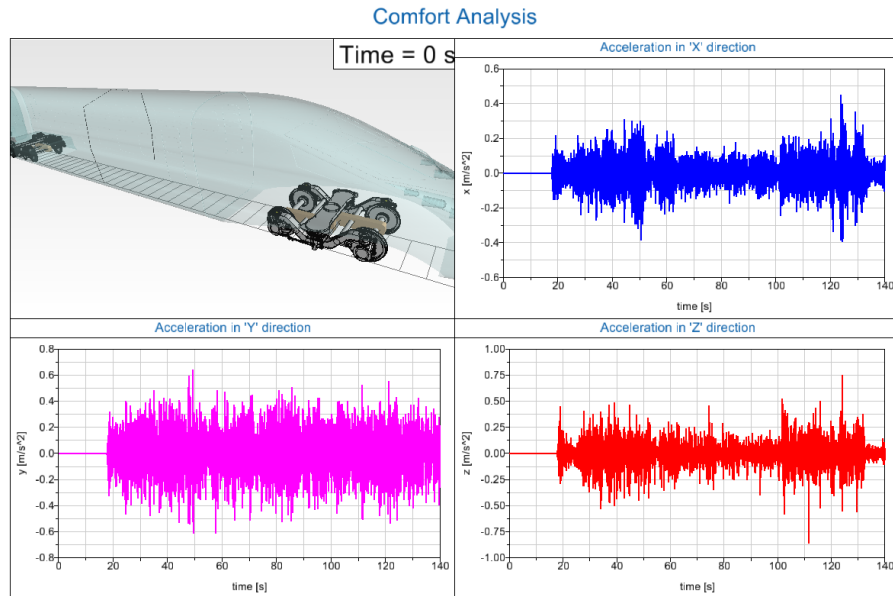
Simpack 中建立的车辆模型，在不同的轨道线路和轨道谱上行驶，获得车辆以不同的速度通过曲线轨道时的脱轨系数和轮重减载率等数据，评估其脱轨安全性。



乘坐舒适性分析

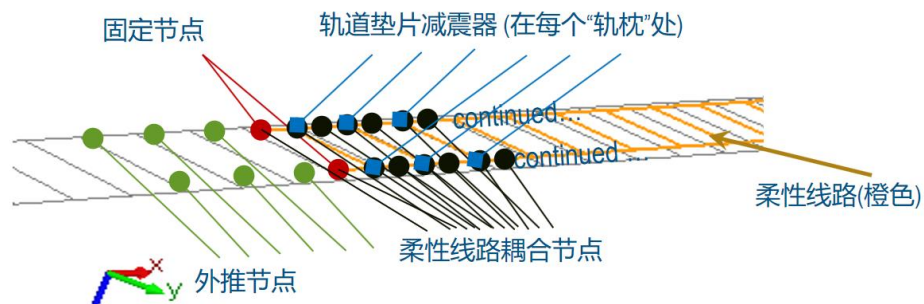
轨道车辆的乘坐舒适性问题越来越受到关注，特别对于高速列车，振动过大会产生非常不好的乘坐体验。使用 Simpack Rail 可以仿真并评估轨道车辆的乘坐舒适性问题。

在轨道中施加轨道谱，建立柔性车体，在车辆任意位置测量加速度，并在后处理中通过过滤器对仿真结果数据进行处理，进行 EN12299 舒适度分析，分析仿真结果是否能满足设计要求。



轨下部件分析

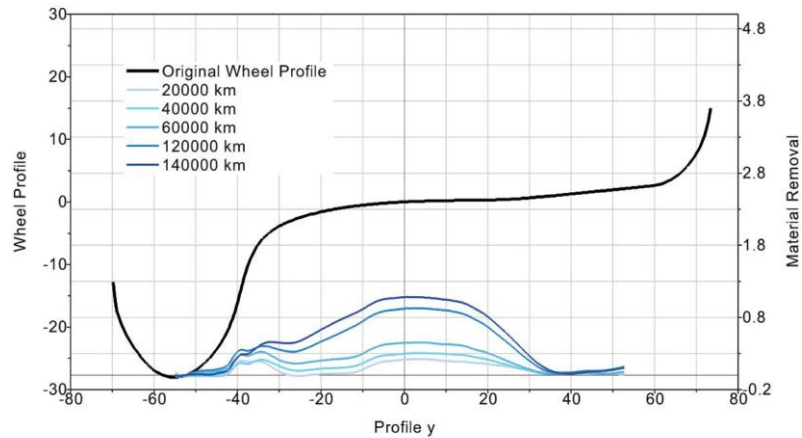
轨下部件的性能直接影响轨道的性能，从而会对轨道车辆行驶性能产生影响。通过有限元软件建立轨下部件的有限元模型，导入到 Simpack Rail 中，生成刚柔耦合模型，仿真并分析轨道车辆行驶过程中轨下部件的变形、受力及振动等特性，评估其性能对轨道以及对车辆行驶的影响。例如，研究钢轨扣件对于道床的减振性能。



轮轨磨耗分析

轨道车辆经过长距离的行驶后，车轮和轨道都会产生一定的磨损，如果磨损量过大就会对行车舒适性甚至安全性产生显著影响，因此评估轮轨的磨耗量对研究轨道车辆行驶性能有实际意义。

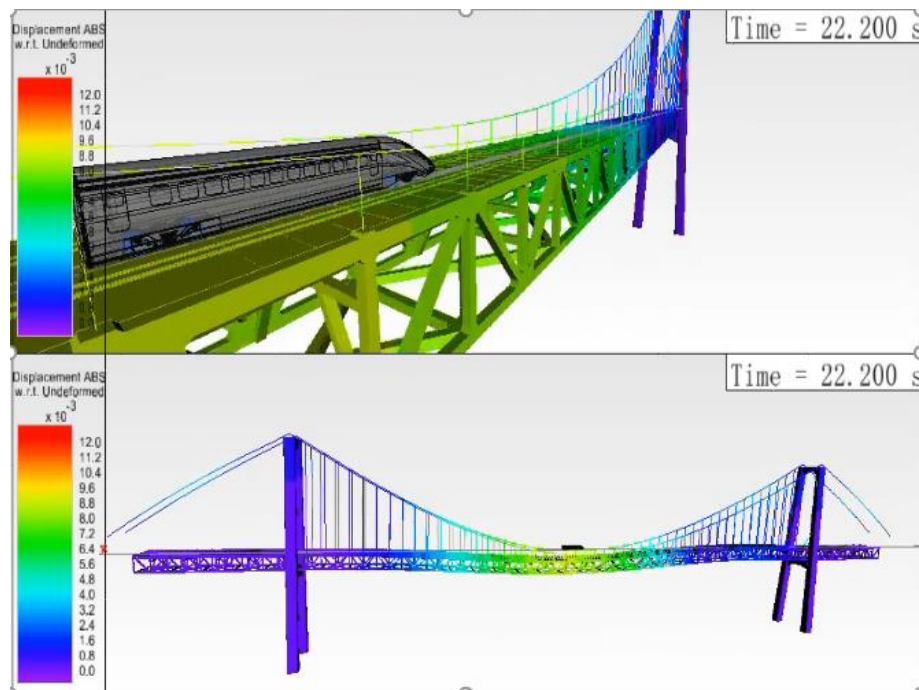
Simpack Rail 能预测车轮和钢轨的磨损量（材料去除）。通过获取轮轨接触面位置和尺寸、接触力和蠕变信息，预测行驶经过此路程后车轮或轨道的磨耗数据。



车桥耦合分析

我国高速铁路线路中桥梁占比非常高，车桥耦合性能对铁路列车运行的影响日益突出，我国《高速铁路设计规范》中明确要求进行车桥耦合动力学响应分析和列车-桥梁耦合振动分析。

采用 Simpack Rail 和有限元软件相结合的方法建立车桥耦合模型，对轨道车辆以设计时速经过该桥梁工况进行仿真，评估车桥耦合系统的安全性和舒适性，验证桥梁是否能满足车辆的行驶要求，研究结果可为同类桥梁的建造和管理提供技术资料。

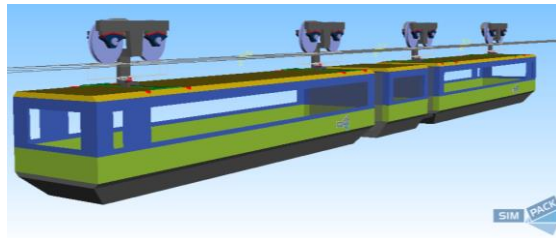
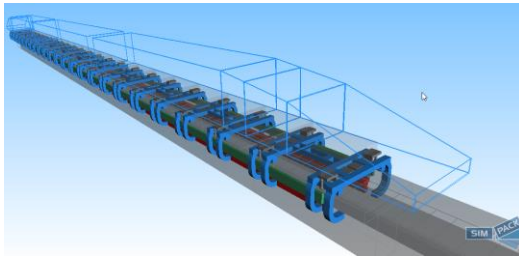


新型轨道车辆分析

Simpack 是通用的仿真软件，能用于单轨和磁浮轨道车辆的建模和仿真，其中胶轮式单轨机车建模，需要借助 Simpack Automotive 模块的轮胎建模功能。

对于磁浮车辆，除了常规的动力学分析之外，还能结合 Simpack Reatime 实时仿真模块，

建立磁浮车辆硬件在环实时仿真平台，更加准确地对车辆进行性能评估。



其它分析

- 弓网特性分析
- 动力传动系和制动系统
- 限界分析
- 极限工况分析（如地震、侧风等）

